Antriebs-Lab: Motoren, Regelung und Getriebe

Stand: Oktober 2026 · Version 14.133

Kurz: Drehzahl, Moment, Leistung und Wirkungsgrad, Gleichstrommotor mit H-Brücke und PWM, Servo und Regelung, Schrittmotor, Drehstrommotor mit Typenschild und Stern-Dreieck, Frequenzumrichter, Getriebe, Typenschild-Rechnungen und Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Antriebs-Lab. Mit Arbeitsblatt zu allen 30 Aufgaben des Labs.

1. Drehzahl, Moment, Leistung und Wirkungsgrad

Jeder Antrieb wandelt elektrische Leistung in **mechanische Leistung** um. Dazu brauchst du vier Größen, die in allen Prüfständen des **Antriebs-Labs** wiederkehren:

Größe	Zeichen	Einheit	Zusammenhang
Drehzahl	n	1/min	Umdrehungen pro Minute
Winkelgeschwindigkeit	ω	rad/s	$\omega = 2\pi \cdot n / 60$
Drehmoment	M	Nm	Kraft mal Hebelarm: $M = F \cdot r$
mechanische Leistung	P	W	$P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n / 60$
Wirkungsgrad	η	(ohne) oder %	$\eta = P_{ab} / P_{zu}$

Beispiel: Eine Welle liefert 0,45 Nm bei 600 1/min. Dann ist $\omega = 2\pi \cdot 600 / 60 \approx 62{,}83$ rad/s und $P = 0{,}45 \text{ Nm} \cdot 62{,}83 \text{ rad/s} \approx 28{,}3$ W.

Der **Wirkungsgrad** ist immer kleiner als 1, weil Verluste entstehen (Wärme in der Wicklung, Reibung, Eisenverluste). Hintereinandergeschaltete Teile multiplizieren ihre Wirkungsgrade: $\eta_{ges} = \eta_{Motor} \cdot \eta_{Getriebe}$.

> **Merke:** Aus Leistung und Drehzahl bekommst du das Moment: $M = P / \omega$. Bei gleicher Leistung gilt: je langsamer die Welle, desto größer das Moment.

2. Gleichstrommotor, H-Brücke und PWM

Ein **Gleichstrommotor** dreht sich schneller, wenn die Spannung steigt, und er dreht in die andere Richtung, wenn du die Spannung umpolst. Beim Drehen erzeugt er selbst eine Gegenspannung (Gegen-EMK): $U_i = K_e \cdot \omega$. Der Strom ergibt sich aus der Differenz: $I = (U - U_i) / R_a$.

Anlauf: Im Stillstand ist $U_i = 0$. Der Strom ist dann am größten: $I_A = U / R_a$. Bei einem Motor mit $R_a = 8\ \Omega$ an 12 V sind das 1,5 A. Große Motoren haben sehr kleine R_a und deshalb sehr hohe Anlaufströme, darum startet man sie mit einer Rampe.

H-Brücke: Vier Schalter (S1 bis S4) in H-Form, der Motor sitzt in der Mitte. Damit kann die Elektronik den Motor in beide Richtungen betreiben:

Schalter an	Wirkung
S1 und S4 (oben links, unten rechts)	Motor dreht vorwärts
S3 und S2 (oben rechts, unten links)	Motor dreht rückwärts
alle aus	Freilauf: Motor läuft aus
S2 und S4 (beide unten)	Bremsen: Wicklung kurzgeschlossen, Motor bremst
S1 und S2 oder S3 und S4	**Brückenkurzschluss!**

> **Achtung:** Die beiden Schalter einer Seite (S1 und S2, S3 und S4) dürfen **nie** gleichzeitig an sein: Sie schließen die Versorgung kurz. Beim Umschalten braucht jede Brücke eine kurze **Totzeit**, in der beide Schalter dieser Seite aus sind.

PWM (Pulsweitenmodulation): Statt die Spannung zu verstellen, schaltet die Brücke die volle Spannung sehr schnell ein und aus. Der Anteil der Einschaltzeit heißt **Tastgrad** D. Der Motor sieht wegen seiner Induktivität den Mittelwert: $U_{mittel} = D \cdot U$. Bei 24 V und D = 35 % sind das 8,4 V. Eine höhere Schaltfrequenz glättet den Strom (weniger Rippel), kostet aber Schaltverluste.

> **Merke:** Richtungsumkehr bei laufendem Motor nie hart umschalten: erst Tastgrad auf null, anhalten, Pause, dann in die andere Richtung hochfahren. Sonst fließt ein sehr hoher Strom.

3. Servo, Pulssignal und Regelung

Ein **Servo** fährt eine Position an und hält sie. Im Modellbau bekommt er alle 20 ms einen Impuls. Die **Pulsbreite** bestimmt den Winkel: Mittelstellung bei 1,5 ms, kürzer dreht er in die eine, länger in die andere Richtung. Im Lab gilt $\alpha = (t - 1{,}5\ \text{ms}) \cdot 90°/\text{ms}$, das ergibt −90° bei 0,5 ms und +90° bei 2,5 ms. Echte Servos weichen je nach Typ ab: Der Stellbereich steht im Datenblatt.

Hinter dem Servo steckt eine **Regelung**: Ein Sensor misst den Istwinkel, der Regler vergleicht ihn mit dem Sollwinkel und stellt den Motor nach.

Anteil	Wirkung	Zu viel davon
P (Proportional)	Stellgröße wächst mit der Regelabweichung. Schnell, aber es bleibt ein Rest.	Überschwingen, Schwingen
I (Integral)	Summiert die Abweichung auf und beseitigt den **bleibenden Fehler** (z. B. durch ein Gewicht am Arm).	Träge, schwingt auf
D (Differential)	Reagiert auf die Änderung und **dämpft** das Überschwingen.	Rauschen wird verstärkt, unruhig

Gemessen wird die **Sprungantwort**: Du gibst einen Sollwertsprung vor und liest **Überschwingen** (in Prozent des Sprungs) und **Ausregelzeit** ab. Eine gute Einstellung ist ein Kompromiss aus schnell und ruhig.

> **Merke:** Zu hohes kp lässt den Arm schwingen. Mehr kd dämpft. Bleibt wegen einer Last ein Dauerfehler, hilft ki.

4. Schrittmotor

Ein **Schrittmotor** dreht sich nicht stetig, sondern Schritt für Schritt: Jedes Umschalten der Spulenansteuerung dreht die Welle um einen festen Winkel. Der übliche Motor hat **200 Schritte pro Umdrehung**, das sind 1,8° pro Schritt. Im **Halbschritt** sind es 400 Schritte, also 0,9° pro Schritt.

Betriebsart	Muster der Spulen	Eigenschaft
Vollschritt	zwei Spulen gleichzeitig an, 4 Muster	hohes Moment, 1,8° je Schritt
Halbschritt	abwechselnd eine und zwei Spulen, 8 Muster	feinere Auflösung, ruhiger, 0,9° je Schritt
Wave-Drive	immer nur eine Spule an	geringeres Moment

Rechnen: Schrittfrequenz f = n / 60 · Schritte je Umdrehung. Für 300 1/min im Vollschritt sind das 300 / 60 · 200 = 1000 Schritte pro Sekunde. Für einen Winkel von 90° brauchst du im Vollschritt 50 Schritte.

Schrittverlust: Das Moment des Schrittmotors **fällt mit steigender Schrittfrequenz ab**. Ist das Lastmoment größer als das verfügbare Moment bei dieser Frequenz, oder wird zu hart beschleunigt, folgt der Rotor dem Drehfeld nicht mehr: Schritte gehen verloren und die Position stimmt nicht mehr. Abhilfe: niedrigere Frequenz, mehr Strom (im Rahmen der Treibergrenze), sanftere Rampe, Halbschritt oder ein stärkerer Motor. Im Stillstand mit vollem Strom wird der Motor warm.

> **Achtung:** Ein Schrittmotor ohne Rückmeldung merkt nicht, dass er Schritte verloren hat. Die Steuerung zählt weiter und weiß es nicht besser.

5. Drehstrommotor: Typenschild, Schlupf, Stern-Dreieck

Der **Drehstrom-Asynchronmotor** ist der Standardmotor der Industrie. Drei Wicklungen, gegeneinander um 120° versetzt, erzeugen ein **Drehfeld**. Dessen Drehzahl heißt **synchrone Drehzahl**: $n_s = 60 \cdot f / p$ (p = Polpaare). Am 50-Hz-Netz sind das bei 2 Polpaaren (4 Pole) 1500 1/min, bei 3 Polpaaren 1000 1/min.

Der Läufer bleibt etwas hinter dem Drehfeld zurück: Das ist der **Schlupf** $s = (n_s - n) / n_s$. Ohne Schlupf würde im Läufer keine Spannung induziert und es gäbe kein Moment. Ein Motor mit n = 1420 1/min am 50-Hz-Netz hat s = (1500 − 1420) / 1500 = 5,3 %.

Typenschild: Hier stehen die Nennwerte, zum Beispiel für den 1,5-kW-Motor im Lab: 400 V im Dreieck (690 V im Stern), 3,4 A, cos φ = 0,78, 1420 1/min, 50 Hz. Daraus rechnest du:

Größe	Rechnung	Ergebnis
aufgenommene Leistung	$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	1837 W
Wirkungsgrad	$\eta = P_{ab} / P_{zu}$	81,6 %

Nennmoment	$M_N = P / \omega$	10,1 Nm

Anlauf: Beim Direktanlauf nimmt der Motor kurzzeitig ein Mehrfaches seines Nennstroms auf (typisch etwa das Vier- bis Achtfache). Beim **Stern-Dreieck-Anlauf** startet der Motor zuerst in **Stern**. Jede Wicklung liegt dann an U / √3 (bei 400 V sind das 231 V). Dadurch sinken **Strom und Moment auf ein Drittel**. Nach dem Hochlauf wird auf **Dreieck** umgeschaltet. Das geht nur, wenn der Motor im Dreieck für die Netzspannung ausgelegt ist (hier 400 V Δ).

Schaltung: K1 ist das Netzschütz, K2 das Sternschütz, K3 das Dreieckschütz. Zuerst K1 und K2, nach dem Hochlauf fällt K2 ab, und nach einer **kurzen Pause** zieht K3 an. K2 und K3 dürfen nie gleichzeitig an sein, sonst entsteht ein Kurzschluss.

> **Merke:** Dreht der Motor falsch herum, tauscht du zwei Außenleiter. Fehlt eine Phase, brummt der Motor, läuft nicht an und wird heiß: sofort abschalten, Sicherungen und Klemmen prüfen.

Wird das **Kippmoment** überschritten (Last zu groß), bleibt der Motor stehen. Er brummt, der Strom steigt stark an und die Wicklung wird heiß. Die Schutzeinrichtung (Motorschutzschalter) muss dann auslösen.

6. Frequenzumrichter

Ein **Frequenzumrichter** (FU) erzeugt aus dem Netz eine Drehspannung mit **einstellbarer Frequenz und Spannung**. Weil die Drehzahl des Drehfelds von der Frequenz abhängt ($n_s = 60 \cdot f / p$), lässt sich die Drehzahl des Motors stufenlos einstellen. Ein Beispiel: 4-poliger Motor bei 40 Hz: n_s = 1200 1/min, mit 3 % Schlupf dreht die Welle mit etwa 1164 1/min.

U/f-Kennlinie: Damit der Motor sein Moment behält, muss das Magnetfeld (der Fluss) gleich bleiben. Dazu verändert der FU die Spannung proportional zur Frequenz. Bei 400 V und 50 Hz sind das 8 V je Hz, bei 25 Hz also 200 V. Bei sehr kleinen Frequenzen hebt man die Spannung etwas an (Boost), um den Wicklungswiderstand auszugleichen.

Oberhalb der Nennfrequenz (hier 50 Hz) kann die Spannung nicht weiter steigen. Das Feld wird schwächer (**Feldschwächung**), der Motor dreht schneller, aber sein Moment nimmt ab.

Vorteile: sanfter Anlauf mit einstellbarer **Rampe** und kleinem Strom, Drehzahl stufenlos einstellbar, Drehrichtung per Umschalten, Energie sparen bei Pumpen und Lüftern, wenn die Drehzahl an den Bedarf angepasst wird.

> **Merke:** Am Frequenzumrichter stellst du Frequenz und Rampe ein, nicht die Drehzahl direkt. Die Drehzahl folgt aus Frequenz, Polzahl und Schlupf.

7. Getriebe und Mechanik

Ein **Getriebe** passt Drehzahl und Moment des Motors an die Last an. Die **Übersetzung** ist $i = z_2 / z_1$ (getriebenes Rad durch treibendes Rad, Zähnezahlen). Für $i > 1$ (Untersetzung) gilt:

- Die Abtriebsdrehzahl sinkt: $n_{aus} = n_{ein} / i$.

- Das Abtriebsmoment steigt: $M_{aus} = M_{ein} \cdot i \cdot \eta$.
- Die Leistung bleibt (bis auf die Verluste) gleich: $P_{aus} = P_{ein} \cdot \eta$.

Beispiel: $z_1 = 15$, $z_2 = 60$: $i = 4$. Bei 1500 1/min am Eingang dreht der Ausgang mit 375 1/min. Bei 2 Nm und $\eta = 0{,}92$ liefert der Ausgang 7,36 Nm.

Zweistufig: Die Übersetzungen der Stufen werden multipliziert: $i_{ges} = i_1 \cdot i_2 = (z_2/z_1) \cdot (z_4/z_3)$. Mit 20/50 und 15/60 ergibt sich 10. Dafür multiplizieren sich auch die Wirkungsgrade der Stufen.

Bauart	Eigenschaft
Stirnrad	hoher Wirkungsgrad, Drehrichtung kehrt sich um, laut bei Geradverzahnung
Riemen	leise, ungenau durch Schlupf, schützt bei Überlast durch Durchrutschen, Drehrichtung bleibt
Schnecke	sehr große Untersetzung in einer Stufe, kleinerer Wirkungsgrad, kann selbsthemmend sein

Schmierung und Wärme: Reibung wird zu Wärme. Ohne Schmierung steigen Reibung und Temperatur, das Getriebe wird heiß und verschleißt. Wird das **Grenzmoment** überschritten, bricht im Extremfall ein Zahn.

> **Merke:** Ein Getriebe macht aus schnell und schwach langsam und stark, aber es erzeugt keine Leistung. Wirkungsgrad nie über 100 Prozent.

8. Typenschild-Rechnungen im Prüfungsstil

In der Abschlussprüfung kommen Antriebs-Aufgaben meist als **Rechnung mit Typenschild** oder als **Auslegung**: Welcher Strom, welcher Wirkungsgrad, welches Moment, welche Übersetzung? Gehe immer gleich vor:

1. Gesuchte Größe und gegebene Werte mit Einheit herausschreiben.
2. Formel hinschreiben.
3. Werte mit Einheit einsetzen, ausrechnen.
4. Ergebnis mit Einheit, sinnvoll gerundet, und einen Antwortsatz.

Typenschild lesen: Spannung (Dreieck/Stern), Strom, Leistung (das ist die **abgegebene** mechanische Leistung an der Welle), cos φ, Drehzahl, Frequenz. Die aufgenommene Leistung rechnest du aus U, I und cos φ (√3 nicht vergessen).

Gesucht	Formel
aufgenommene Leistung	$P_{zu} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$
Wirkungsgrad	$\eta = P_{ab} / P_{zu}$
Nennmoment	$M_N = P_{ab} / (2\pi \cdot n / 60)$
Schlupf	$s = (n_s - n) / n_s$
Strangspannung im Stern	$U_{Strang} = U / \sqrt{3}$
Getriebeauslegung	$i = n_{ein} / n_{aus}$, $M_{aus} = M_{ein} \cdot i \cdot \eta$

Das Lab hat dafür den **Rechner** mit Rechenweg und einen Übungsgenerator mit zufälligen Typenschildaufgaben. Die Aufgaben im Prüfungsstil prüfen deine Zahlen mit Toleranz: Der Rechenweg gehört auf dein Blatt.

9. Arbeitsblatt: Antriebe

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 32

1. Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω in rad/s für n = 1500 1/min.

2. Eine Welle liefert 2,4 Nm bei 950 1/min. Berechne die mechanische Leistung.

3. Ein Motor gibt 750 W bei 2840 1/min ab. Berechne das Drehmoment.

4. Ein Antrieb nimmt 800 W auf und gibt 640 W ab. Berechne den Wirkungsgrad in Prozent.

5. Ein Motor ($\eta = 0{,}86$) treibt über ein Getriebe ($\eta = 0{,}94$). Berechne den Gesamtwirkungsgrad.

6. Das Netzteil liefert 24 V, der Tastgrad der PWM beträgt 35 %. Wie groß ist die mittlere Motorspannung (Verluste an den Schaltern vernachlässigen)?

7. Der Motor soll im Mittel 15 V bei 24 V Versorgung bekommen. Wie groß muss der Tastgrad sein?

8. Ein Gleichstrommotor hat $R_a = 8\ \Omega$ und liegt an 12 V. Wie groß ist der Strom im Stillstand? Warum ist er im Betrieb kleiner?

9. Welche beiden Schalterpaare der H-Brücke dürfen nie gleichzeitig eingeschaltet sein? Was passiert sonst, und was verlangt man beim Umschalten?

10. Beschreibe, wie du einen Gleichstrommotor mit der H-Brücke bremst und warum das wirkt.

11. Ein Servo bekommt einen Puls von 1,8 ms (Lab-Kennlinie: Mitte 1,5 ms, 90° je ms). Welchen Winkel fährt er an? Welche Pulsbreite gehört zu −45°?

12. Ordne zu: Welcher Regleranteil dämpft das Überschwingen, welcher beseitigt den bleibenden Fehler, welcher macht die Reaktion schnell?

13. Das Überschwingen eines Lageregelers beträgt 25 % bei einem Sprung von 20°. Um wie viel Grad schießt der Arm über? Welche Einstellung ändert das?

14. Ein Schrittmotor hat 200 Schritte je Umdrehung. Wie viele Schritte braucht er für 90° im Vollschritt und im Halbschritt?

15. Der Schrittmotor soll im Vollschritt mit 120 1/min laufen. Welche Schrittfrequenz braucht der Treiber?

16. Der Treiber liefert im Halbschritt-Betrieb 800 Schritte pro Sekunde (400 Schritte je Umdrehung). Wie schnell dreht der Motor?

17. Nenne drei Ursachen für Schrittverlust und je eine Abhilfe.

18. Ein Drehstrommotor hat 3 Polpaare und läuft am 50-Hz-Netz. Wie groß ist die synchrone Drehzahl? Wie groß ist der Schlupf bei n = 960 1/min?

19. Warum läuft ein Asynchronmotor immer mit Schlupf, und was wäre ohne Schlupf?

20. Ein Motor hat einen Nennstrom von 4,6 A. Der Direktanlaufstrom beträgt das Sechsfache. Berechne den Anlaufstrom im Direktanlauf und im Stern-Dreieck-Anlauf.

21. Wie groß ist die Spannung an einer Wicklung im Stern bei einem 400-V-Netz? Warum fällt das Moment auf ein Drittel?

22. Warum dürfen im Stern-Dreieck-Anlauf K2 und K3 nie gleichzeitig eingeschaltet sein? Was baust du in die Steuerung ein?

23. Ein 4-poliger Motor läuft am FU mit 40 Hz und 3 % Schlupf. Berechne die Wellendrehzahl.

24. Ein FU arbeitet mit konstantem U/f. Wie groß ist die Ausgangsspannung bei 25 Hz, wenn er bei 50 Hz 400 V liefert? Warum macht man das?

25. Ein Stirnradpaar hat $z_1 = 15$ und $z_2 = 60$. Berechne die Übersetzung und die Abtriebsdrehzahl bei 1500 1/min.

26. Der Eingang liefert 2,0 Nm, die Übersetzung beträgt 4, der Wirkungsgrad 0,92. Berechne das Abtriebsmoment.

27. Ein zweistufiges Getriebe hat z1 = 20, z2 = 50, z3 = 15, z4 = 60. Berechne die Gesamtübersetzung.

28. Typenschild: 400 V Δ, 3,4 A, cos φ = 0,78, 1,5 kW, 1420 1/min. Berechne aufgenommene Leistung, Wirkungsgrad und Nennmoment.

29. Ein Seil greift an einer Trommel mit Radius 0,05 m und zieht mit 500 N. Welches Moment braucht die Trommel?

30. Ein Motor läuft in die falsche Richtung. Nenne die Abhilfe beim Drehstrommotor und beim Gleichstrommotor.

31. Ein Drehstrommotor brummt laut, läuft nicht an und wird heiß. Wie gehst du vor?

32. Ein Getriebe wird im Dauerbetrieb heiß und riecht verbrannt. Nenne zwei Ursachen und je eine Abhilfe.